

Programowanie	Informatyka, I stopień, semestr 2, st.	
Prowadzący: mgr inż. Adrian Hałys	Czas trwania: 75min	Wersja A

Efekty kształcenia weryfikowane poprzez kolokwium:

- P_U01** - Potrafi efektywnie wykorzystywać narzędzia stosowane w konstruowaniu i dokumentacji procesu wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi do kontroli oprogramowania w tym rozproszonego systemu kontroli wersji
- P_U02** - Potrafi świadomie i skutecznie korzystać z zasobów wielokrotnego użycia w konstruowaniu programów komputerowych
- P_U03** - Potrafi zaprojektować, zaimplementować, weryfikować poprawność i debugować programy w języku programowania wysokiego poziomu oraz implementować algorytmy, a także ocenić ich złożoność

Powyższe efekty kształcenia będą sprawdzane poprzez realizację praktycznego zadania przy komputerze w sposób jednolity: z kolokwium przysługuje jedna ocena za całość – **zadanie jako całość sprawdza każdy efekt.**

Zadanie podzielone jest na trzy etapy: etap na ocenę 3, na ocenę 4 i na ocenę 5. Etapy są skonstruowane tak, że niemożliwe jest przejście do etapu kolejnego bez realizacji etapu wcześniejszego. Aby uzyskać daną ocenę trzeba zaliczyć odpowiadający jej etap. Istnieje możliwość otrzymania oceny połówkowej, jeżeli nie spełnione zostaną wymagania dla wyższego etapu. Wszystkie zadania rozwiązuj z wykorzystaniem czystych języków HTML, CSS i JavaScript, bez żadnych zewnętrznych frameworków i bibliotek.

Dozwolone jest korzystanie z zasobów internetowych takich jak dokumentacja, poradniki, czy zadania rozwiązane w ramach zajęć, natomiast **kategorycznie zabronione** jest korzystanie z narzędzi generatywnej AI (tj. narzędzi typu ChatGPT, Copilot, Claude, etc.) w jakimkolwiek celu (uwzględniając tłumaczenie). Wyjątkiem są podpowiedzi pokazywane jako pierwszy wynik wyszukiwania w Google.

Jako rozwiązanie zadania prześlij na Moodle spakowane w archiwum wszystkie pliki utworzone w ramach zadania.

Etap pierwszy (na ocenę 3.0):

- Przygotuj na platformie GitHub repozytorium przeznaczone na kolokwium – do niego będą dodawane pliki powstałe na zaliczeniu. W dalszej części zadania, słowo „projekt” będzie odnosiło się do tego repozytorium.
- Utwórz w folderze projektu plik tekstowy o nazwie „Link.txt”, w którym zamieść link do utworzonego repozytorium.
- Przygotuj plik HTML oraz plik przeznaczony na **zewnętrzny arkusz CSS** i wypełnij je treścią tak, aby jak najwierniej odwzorować stronę z poniższego zrzutu ekranu.

</

- Odnośnik „link do repozytorium” powinien przenosić do repozytorium utworzonego podczas tego zaliczenia.
- Naciśnięcie przycisku „Przelicz” powinno obliczyć wynik mnożenia obu liczb i wypisać ten wynik w polu po prawej stronie tak jak na poniższym zrzucie.

Wynik mnożenia 6 i 7 to 42

- Formularz powinien jedynie obliczyć wynik jeżeli podane zostaną dwie liczby **całkowite i większe od zera**. Użytkownik powinien być poinformowany o podaniu potencjalnie złych wartości lub pola nie powinny móc takich przyjąć.
- Jeżeli uważasz, że twoje rozwiązanie tego etapu jest gotowe, zamieść wszystkie utworzone pliki projektu na repozytorium, podając jako wiadomość „commita” – „Etap pierwszy”.

Etap drugi (na ocenę 4.0):

- Zamień funkcjonalność przycisku „Przelicz” – teraz zamiast wypisywać jednego wyniku, w polu po prawej stronie powinna pojawić się w formie tabeli pełna tabliczka mnożenia o wymiarach podanych jako liczba pierwsza i liczba druga. Wystylizuj tabelę tak jak na poniższym rysunku, który pokazuje przykład. Pamiętaj o uwzględnieniu przepełnienia kontenera, w którym rysowana jest tabela.

Kalkulator mnożenia

[Link do repozytorium](#)

Liczba 1:

Liczba 2:

Przelicz

1	2	3	4	5	6	7
2	4	6	8	10	12	14
3	6	9	12	15	18	21
4	8	12	16	20	24	28
5	10	15	20	25	30	35
6	12	18	24	30	36	42

- Jeżeli uważasz, że twoje rozwiązanie tego etapu jest gotowe, zaktualizuj pliki projektu na repozytorium, podając jako wiadomość „commita” – „Etap drugi”.

Etap trzeci (na ocenę 5.0):

- Rozszerz stronę o funkcjonalność, która po kliknięciu na dowolną komórkę w **wygenerowanej** tabeli, podświetli cały rząd i całą kolumnę, do których należy kliknięta komórka. Przykład kliknięcia na komórkę 24 przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Kalkulator mnożenia

[Link do repozytorium](#)

Liczba 1:

Liczba 2:

Przelicz

1	2	3	4	5	6	7
2	4	6	8	10	12	14
3	6	9	12	15	18	21
4	8	12	16	20	24	28
5	10	15	20	25	30	35
6	12	18	24	30	36	42

- Jeżeli uważasz, że twoje rozwiązanie tego etapu jest gotowe, zaktualizuj pliki projektu na repozytorium, podając jako wiadomość „commita” – „Etap trzeci”.